Componenti

Teensy 4.1 + scheda audio Rev D
il cervello e il suono

4 × encoder KY-040
E1 · E2 · E3 · E4

3 × tact switch 6×6
PLAY · MENU · REC

OLED SSD1306 0,96" I²C
schermo di stato

matrice WS2812B 16×16
la griglia di LED

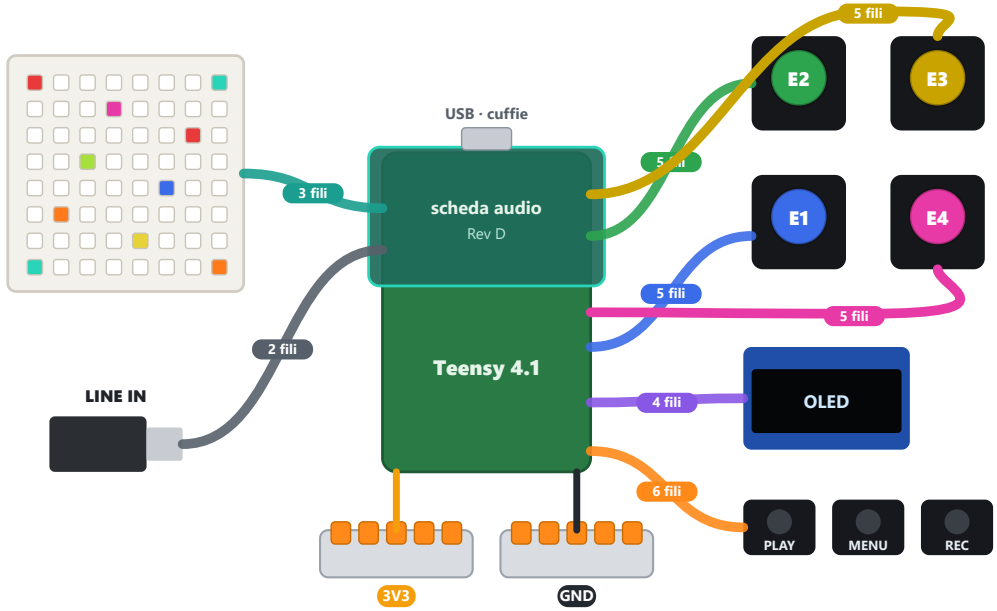
1 × jack mono 6,35 mm
LINE IN (registrare)

2 × morsetti a leva (es. WAGO 221-415)
barre 3V3 e GND, senza saldare

2 strisce di header maschi lunghi (≥ 15 mm)
Teensy ↔ scheda audio

filo AWG 26 in 6+ colori, stagno, saldatore
una ventina di fili da 10-15 cm

Il quadro d'insieme



i fili + e GND di encoder, OLED, pulsanti e jack vanno ai morsetti

Colori dei fili

5V · 3,3 V · GND (massa)
E1 · E2 · E3 · E4
pulsanti · OLED (I²C) · matrice
LINE IN

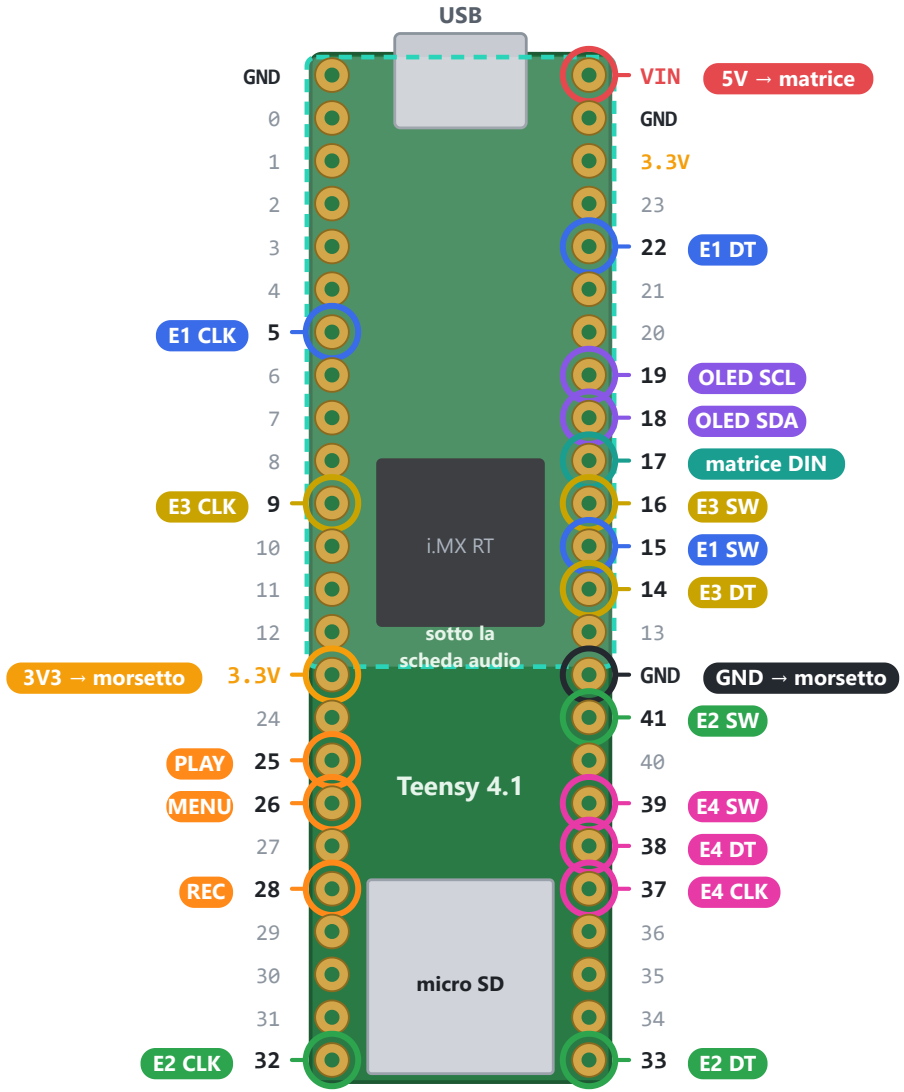
Tre regole

⚠️ **Tutte le masse (GND) insieme.** Ogni modulo va al morsetto GND, e il morsetto al GND del Teensy.

⚠️ **Encoder e OLED a 3,3 V, mai a 5 V.** Solo la matrice LED va a 5 V (pin VIN).

ℹ️ **Un filo alla volta**: salda, controlla il numero del pin due volte, poi passa al prossimo.

ℹ️ Il colore dei fili è un consiglio: aiuta a non sbagliare. Gli encoder hanno il colore della loro manopola.



Come leggere la mappa

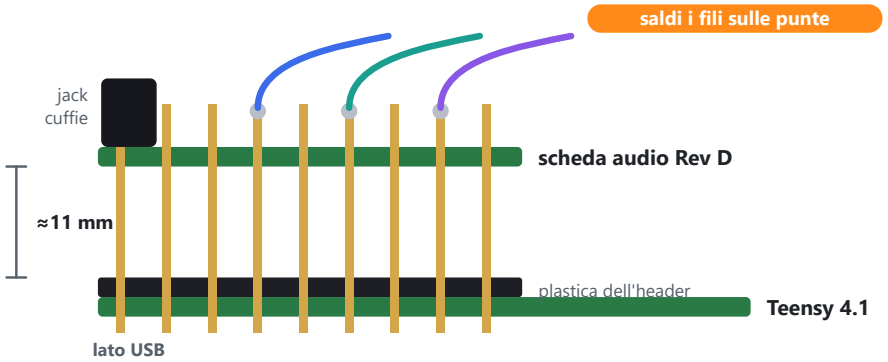
ℹ️ Il Teensy è visto **da sopra**, con la presa **USB in alto**. I numeri sono quelli stampati sulla scheda e sul cartoncino che la accompagna.

ℹ️ I pin **colorati** sono quelli che usi; gli altri restano liberi.

ℹ️ La zona tratteggiata è coperta dalla **scheda audio**: quei pin si saldano sulle punte degli header lunghi, sopra la scheda audio (pagina seguente).

✅ Ci sono più pin GND e 3,3 V: usa quelli **fuori** dalla scheda audio (lato sinistro 15° = 3,3 V, lato destro 15° = GND) per i morsetti.

1 · Impila la scheda audio



ℹ️ Salda **2 strisce da 14 header maschi lunghi** sul Teensy (le prime 14 posizioni di ogni lato, dalla USB in giù), con la plastica appoggiata sul Teensy.

ℹ️ Infila la scheda audio con il **jack cuffie dallo stesso lato della USB**, a circa 11 mm, e saldala.

✅ Le punte che sporgono sopra la scheda audio sono i pin del Teensy: **i fili dei pin sotto la scheda audio si saldano lì**.

2 · Barre di alimentazione



Teensy **3.3V** — `morsetto 3V3` — lato sinistro, 15° dall'alto

Teensy **GND** — `morsetto GND` — lato destro, 15° dall'alto

ℹ️ Ai morsetti vanno poi il **+** e il **GND** dei 4 encoder e dell'OLED, e il GND dei pulsanti e del jack.

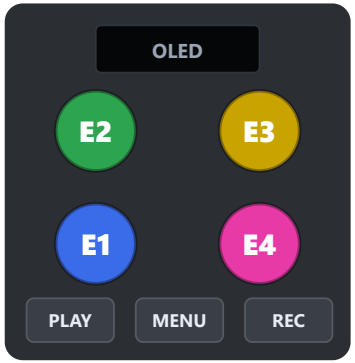
✅ Morsetti a leva: spellare 11 mm, alzare la leva, infilare, abbassare. Niente saldature.

Il modulo KY-040



ℹ️ Le scritte **CLK DT SW + GND** sono stampate sul modulo: leggi le tue, l'ordine può cambiare.

Dove sta ogni encoder



ℹ️ E1 ed E4 (cursore) in basso, vicino alla mano.

E1

E1 **CLK**	**pin 5** — lato sinistro, 7° dall'alto · sopra la scheda audio
E1 **DT**	**pin 22** — lato destro, 5° dall'alto · sopra la scheda audio
E1 **SW**	**pin 15** — lato destro, 12° dall'alto · sopra la scheda audio
E1 +	**morsetto 3V3** — 3,3 V, mai 5 V
E1 **GND**	**morsetto GND**

E2

E2 **CLK**	**pin 32** — lato sinistro, 24° dall'alto
E2 **DT**	**pin 33** — lato destro, 24° dall'alto
E2 **SW**	**pin 41** — lato destro, 16° dall'alto
E2 +	**morsetto 3V3** — 3,3 V, mai 5 V
E2 **GND**	**morsetto GND**

E3

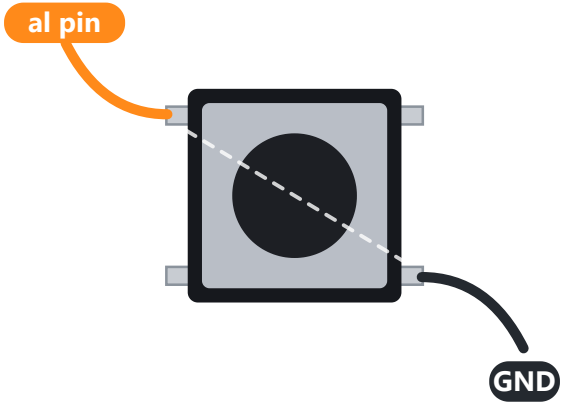
E3 **CLK**	**pin 9** — lato sinistro, 11° dall'alto · sopra la scheda audio
E3 **DT**	**pin 14** — lato destro, 13° dall'alto · sopra la scheda audio
E3 **SW**	**pin 16** — lato destro, 11° dall'alto · sopra la scheda audio
E3 +	**morsetto 3V3** — 3,3 V, mai 5 V
E3 **GND**	**morsetto GND**

E4

E4 **CLK**	**pin 37** — lato destro, 20° dall'alto
E4 **DT**	**pin 38** — lato destro, 19° dall'alto
E4 **SW**	**pin 39** — lato destro, 18° dall'alto
E4 +	**morsetto 3V3** — 3,3 V, mai 5 V
E4 **GND**	**morsetto GND**

ℹ️ Se un encoder gira al contrario, **scambia i fili CLK e DT** di quell'encoder. Se un click fa due passi, vedi `ICHOS_ENC_COUNTS_PER_DETENT` nel driver.

3 pulsanti



ℹ️ Usa **due gambe in diagonale**: così il contatto c'è sempre, in qualunque verso lo monti.

PLAY **gamba**	**pin 25** — lato sinistro, 17° dall'alto
PLAY **gamba opposta**	**morsetto GND**
MENU **gamba**	**pin 26** — lato sinistro, 18° dall'alto
MENU **gamba opposta**	**morsetto GND**
REC **gamba**	**pin 28** — lato sinistro, 20° dall'alto
REC **gamba opposta**	**morsetto GND**

Schermo OLED

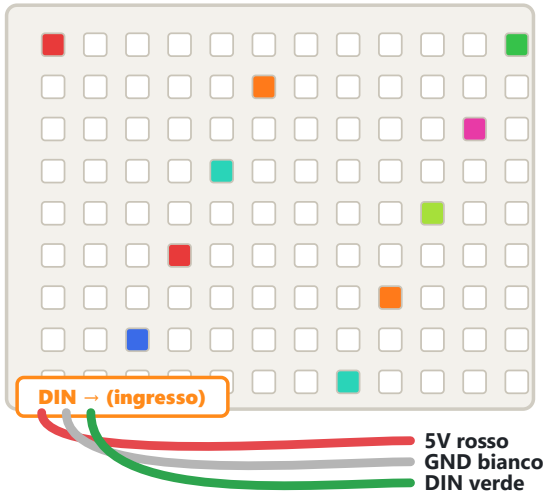


OLED **GND**	**morsetto GND**
OLED **VCC**	**morsetto 3V3** — 3,3 V
OLED **SCL**	**pin 19** — lato destro, 8° dall'alto · sopra la scheda audio
OLED **SDA**	**pin 18** — lato destro, 9° dall'alto · sopra la scheda audio

⚠️ Su alcuni moduli **VCC e GND sono invertiti**: segui le scritte stampate sul tuo.

ℹ️ L'OLED condivide SDA/SCL con la scheda audio: è normale, hanno indirizzi diversi.

Matrice LED 16×16



matrice **5V (rosso)** — `pin VIN`
lato destro, 1° in alto · sopra la scheda audio

matrice **GND (bianco)** — `morsetto GND`

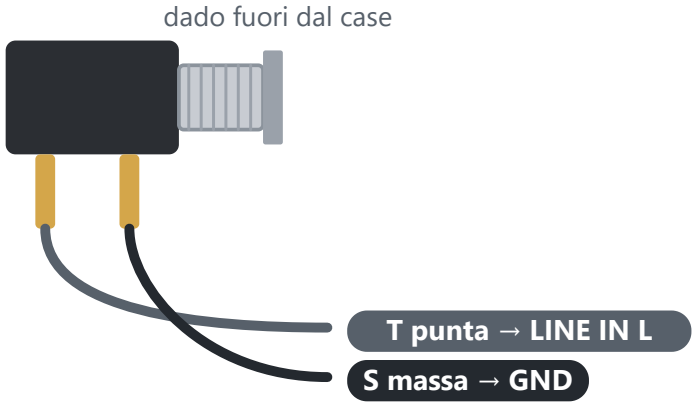
matrice **DIN (verde)** — `pin 17`
lato destro, 10° dall'alto · sopra la scheda audio

⚠️ Usa il connettore dove la freccia **entra** nella matrice (DIN), non quello d'uscita (DOUT).

ℹ️ I colori dei fili della matrice variano fra i produttori: conta la scritta sul PCB (5V / GND / DIN).

LINE IN (per registrare)

jack mono 6,35 mm



ℹ️ Il pad **LINE IN L** è sulla scheda audio, vicino alle scritte LINE IN: c'è scritto sul PCB.

✅ Le cuffie si collegano al jack 3,5 mm della scheda audio: nessun filo da saldare.

⚠️ **Non montare il potenziometro del volume** sulla scheda audio: il suo pad (A1) è il pin 15, usato da E1.

ℹ️ MIDI DIN (facoltativo): pin 34 = IN, 35 = OUT, serve un circuito con optoisolatore.

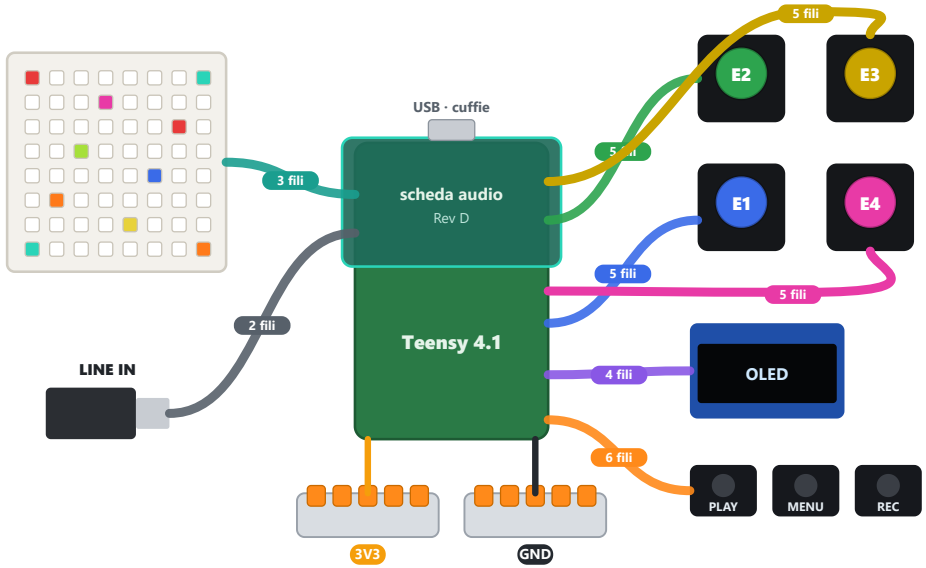
Prima di accendere

- [ ] Ogni filo del Teensy va al numero giusto: confronta con la mappa a pagina 2.
- [ ] Nessun filo va a 5 V tranne il rosso della matrice (pin VIN).
- [ ] Tutti i GND arrivano al morsetto GND, e il morsetto al GND del Teensy.
- [ ] Multimetro in continuità: **nessun corto** fra 5 V e GND e fra 3,3 V e GND.
- [ ] Nessuna goccia di stagno fra due pin vicini (guarda con una lente).
- [ ] Micro-SD nello slot del **Teensy** (in basso sulla scheda), non in quello della scheda audio.
- [ ] Poi collega la USB: la matrice si accende e l'OLED mostra CH / MODE / BPM.

Tutti i collegamenti

E1 CLK → pin 5 · **E1 DT** → pin 22 · **E1 SW** → pin 15 · **E2 CLK** → pin 32 · **E2 DT** → pin 33 · **E2 SW** → pin 41 · **E3 CLK** → pin 9 · **E3 DT** → pin 14 · **E3 SW** → pin 16 · **E4 CLK** → pin 37 · **E4 DT** → pin 38 · **E4 SW** → pin 39 · **PLAY** → pin 25 · **MENU** → pin 26 · **REC** → pin 28 · **OLED SDA** → pin 18 · **OLED SCL** → pin 19 · **matrice DIN** → pin 17 · **matrice 5V** → VIN · **LINE IN** → pad LINE IN L

Il quadro d'insieme



i fili + e GND di encoder, OLED, pulsanti e jack vanno ai morsetti